

И.К. Манаенков, Д.С. Попов

Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций

Методические указания к практическим занятиям и выполнению курсового
проекта по дисциплине

08.03.01 «Спецкурс по проектированию железобетонных конструкций»;

**Не выпущенный
материал**

Методические указания

Москва, 2020

6 СОЗДАНИЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ

В данном разделе выполнено краткое описание способа построения расчетной схемы в программном комплексе ЛИРА САПР. Для более быстрого создания расчетной схемы, подготовки аналитической модели здания, рекомендуется использовать программу Сапфир-3D, с последующим экспортом в программный комплекс ЛИРА САПР для анализа изополей напряжений и подбора армирования фундаментной плиты.

Предполагается, что студент уже обладает первоначальными навыками владения данными программными комплексами, а также различает виды конечных элементов и методы работы с ними. Пример расчета фундаментной плиты выполнен в программном комплексе ЛИРА САПР 2013 и Сапфир-3D 2015.

1. Изменение свойств проекта.

После открытия программы Сапфир, в свойствах проекта необходимо установить действующий нормативный документ СП 63.13330.2012.

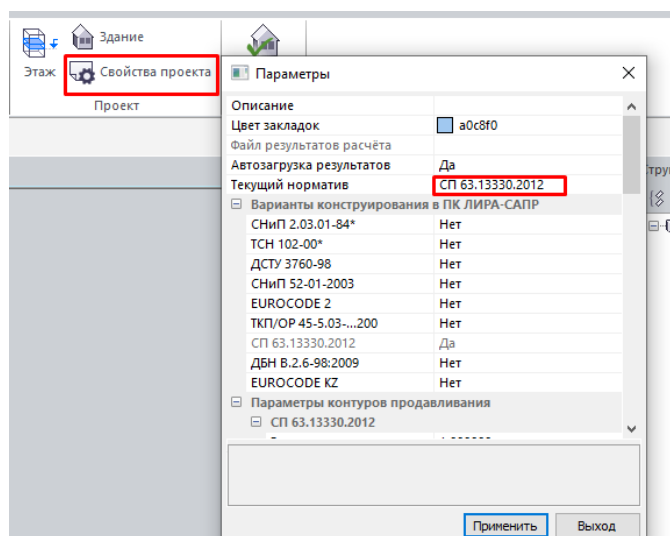


Рисунок 1 - Выбор нормативного документа

2. Создание строительных осей

- на панели инструментов щелкните по кнопке  - Строительные оси;
- в раскрывшемся диалоговом окне назначаем интервалы в горизонтальном и вертикальном направлении.

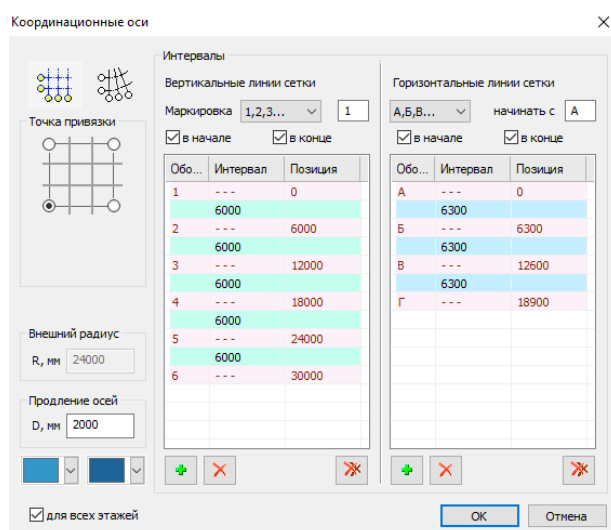


Рисунок 2 - Создание строительных осей

3. Создание подвального этажа. Создание колонн

- выполните щелчок по кнопке  - Колонна;
- вызовите диалоговое окно «Параметры сечения» нажатием по кнопке  Сечение в строке свойств инструмента Колонна;
- в открывшемся диалоговом окне задайте геометрические размеры колонны (типовой размер 400x400мм);
- в окне **Свойства** построения Колонна установите:
 - **Контур продавливания - автоматически;**
 - **Формировать АЖТ – Да;**для автоматической генерации АЖТ (абсолютно жесткого тела) в теле плиты по контуру сечения колонны;
-  - применить к объекту;

- в строке свойств инструмента Колонна нажмите на кнопку:  - группа по сетке осей и выделите все пересечения координационных осей для создания в них сетки колонн.

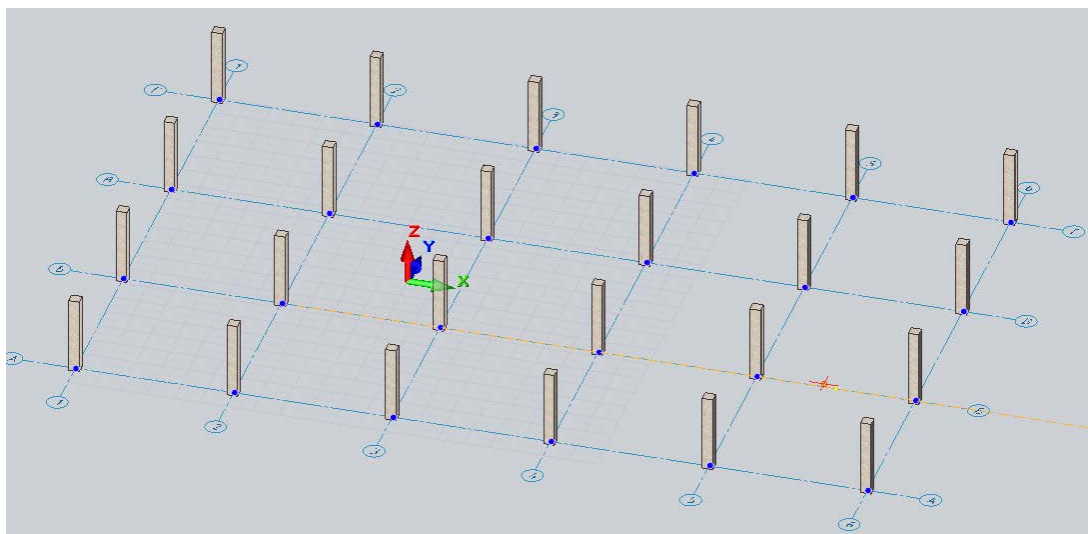


Рисунок 3 - Создание сетки колонн

4. Создание стен подвала

- выполните щелчок по кнопке  **Стена** - Несущая стена.

В диалоговом окне **Свойства построения Стена** задайте следующее:

- **способ построения** – прямоугольник;
- **толщина** – 200;
- **привязка** – стена справа от оси;
- **уровень основания** – 0;
- **верхняя отметка** – 0 от верха этажа;

выполните построение наружной стены подвала от точек пересечения координационных осей.

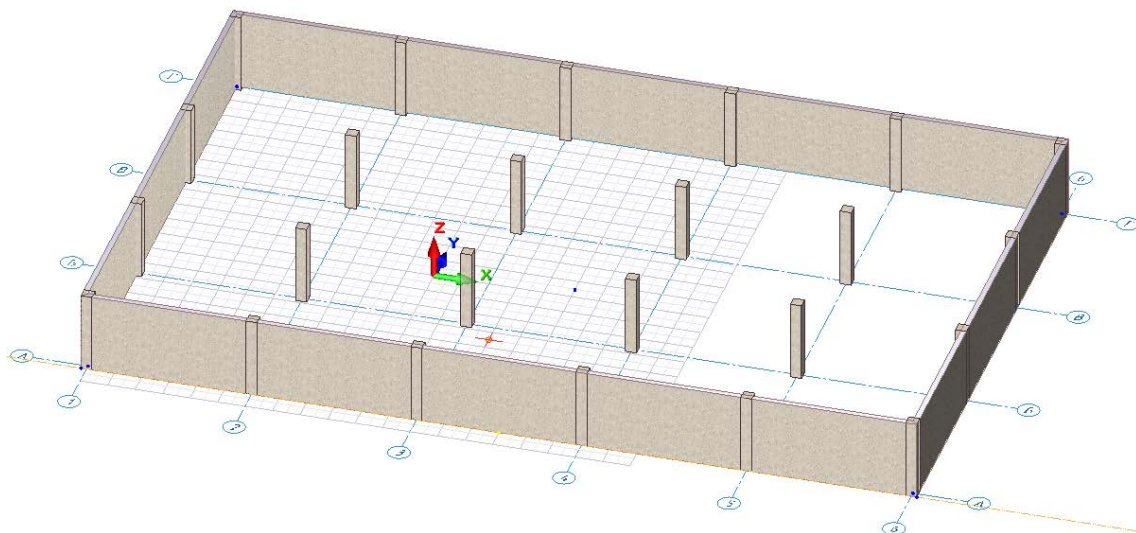


Рисунок 4 - Построение наружной стены

5. Создание стен лестничной клетки (диафрагм жесткости)



➤ выполните щелчок по кнопке **Стена** - **Несущая стена**.

В диалоговом окне **Свойства построения Стена** задайте следующее:

- **способ построения** – прямоугольник;
- **толщина** – 400;
- **привязка** – ось посередине стены;
- **уровень основания** – 0;
- **верхняя отметка** – 0 от верха этажа;

- выполните построение стен лестничной клетки (диафрагм жесткости) в средней части здания от точек пересечения координационных осей. (В учебных целях расположение и толщины построенных диафрагм жесткости носить условный характер);
- выделите колонны в местах построения стен лестничной клетки и удалите их.

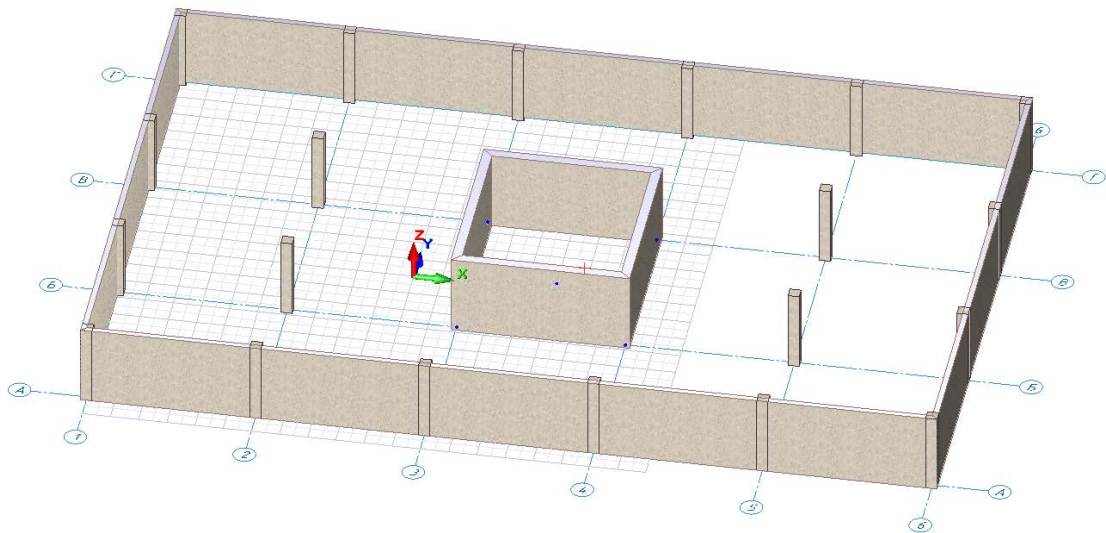


Рисунок 5 - Построение диафрагмы жесткости

6. Создание дверного проема

- выполните щелчок по кнопке  **Дверь** - Дверь;
- в строке свойств инструмента **Дверь** задайте следующее:
 - **привязка двери** – по центру;
 - **ширина двери** - 900мм,
 - **высота двери** – 2100мм;
- установите проем в центр стены (в центре стены отображается треугольный розовый маркер привязки).

7. Создание перекрытия

- выполните щелчок по кнопке  **Плита** - **Плита**.
- в строке свойств инструмента **Плита** задайте следующее:
- **способ построения** – Прямоугольник;
 - **толщина** – 180мм (см. бланк задания);
 - **уровень** – от низа этажа;
- в окне **свойств** плиты перекрытия измените следующие:
- выравнивание аналитической модели – **нет** (Верхняя отметка);
 - дотягивать – **нет** (Параметры аналитической модели);
- начните построение, последовательно вводя 2 точки (начало и конец диагонали прямоугольника), каждую из которых установить на крайний узел колонн.

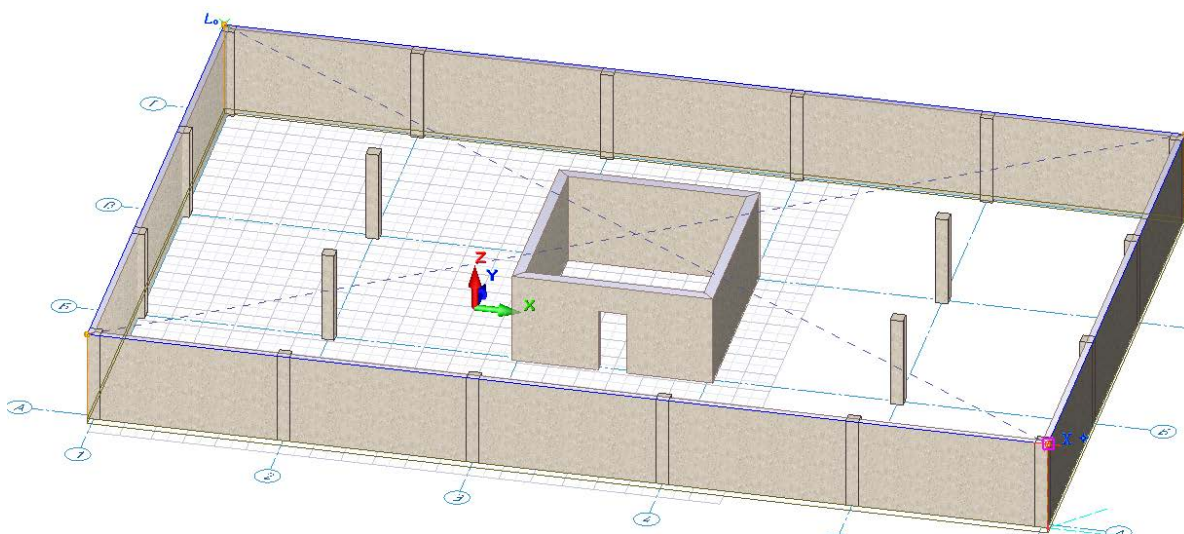


Рисунок 6 - Создание перекрытия

8. Создание отверстия в плите перекрытия

Чтобы отобразить модель в проекции на горизонтальную плоскость ХОУ:

- щелкните по кнопке  - **Вид сверху** на панели инструментов **Проекции**;
- щелкните по кнопке  **Проем** - **Проем**;
- выделите плиту перекрытия;

- в строке свойств инструмента **Проем** выберите способ построения – **Прямоугольник**;
- задайте прямоугольное отверстие для лестничной клетки в ядре жесткости, вводя последовательного пару точек вершин прямоугольника по диагонали;
- нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре, чтобы снять выделение с плиты;

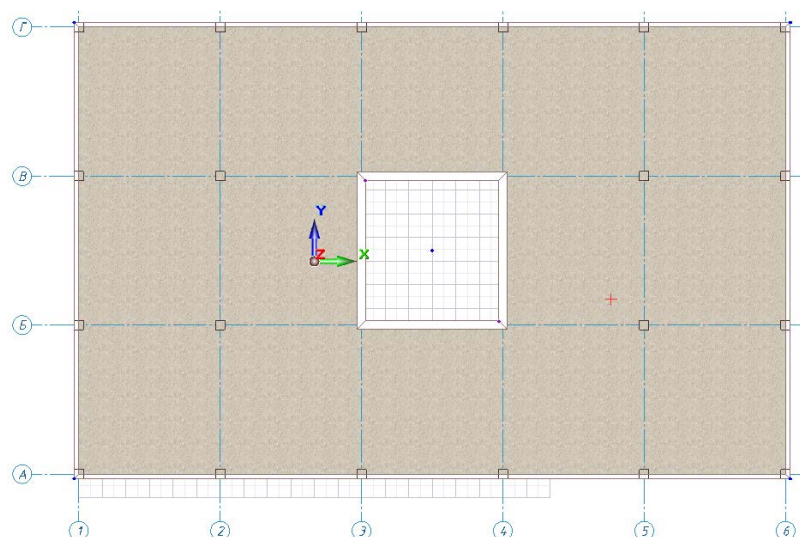


Рисунок 7 - Создание отверстия в плите перекрытия

- выделите плиту и в строке свойств инструмента **Плита** выберите



- от верха этажа. Плита перекрытия переместится вверх этажа.

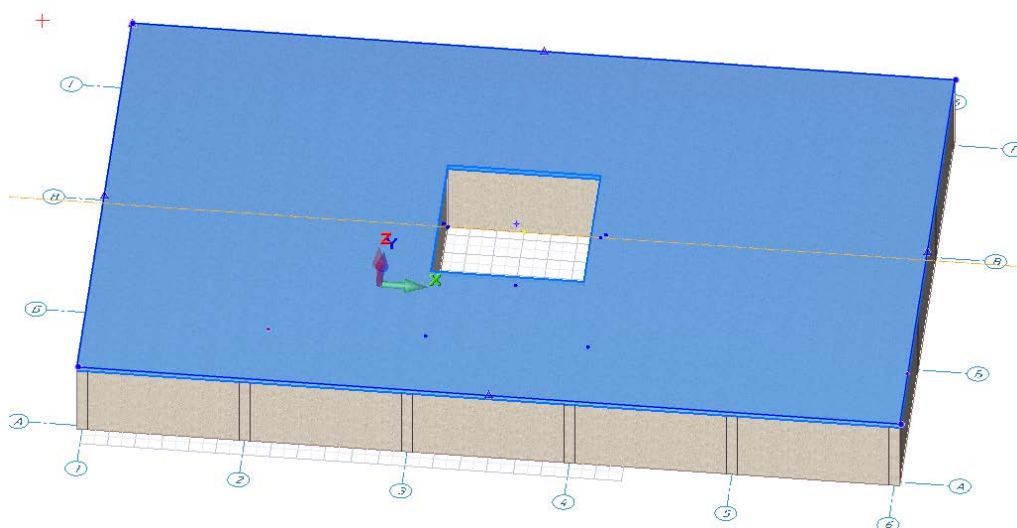


Рисунок 8 - Перемещение плиты перекрытия

9. Создание фундаментной плиты

Для удобства создания фундаментной плиты в структуре проекта:

- нажмите правой кнопкой мыши на **1-й этаж (4)** - Первый этаж;
- выберите – **Скрыть**;
- выполните щелчок по кнопке  **Плита** - **Плита** в раскрывшемся списке **Фундаментная плита**;
- в строке свойств инструмента **Фундаментная плита** задайте следующее:
 - **способ построения** – Прямоугольник;
 - **толщина** – 1000мм;
(Принимается по расчету в пояснительной записке). *При неизвестной толщине перекрытия, разрешается задать толщину плиты 600мм, которую в последствие можно изменить в комплексе Лира САПР;*
 - **уровень** – от низа этажа;
- в окне свойств перекрытия выберите **класс бетона** согласно индивидуальному заданию;
- начните построение, последовательно вводя 2 точки (начало и конец диагонали прямоугольника), каждую из которых установить на крайние пересечение координационных осей.

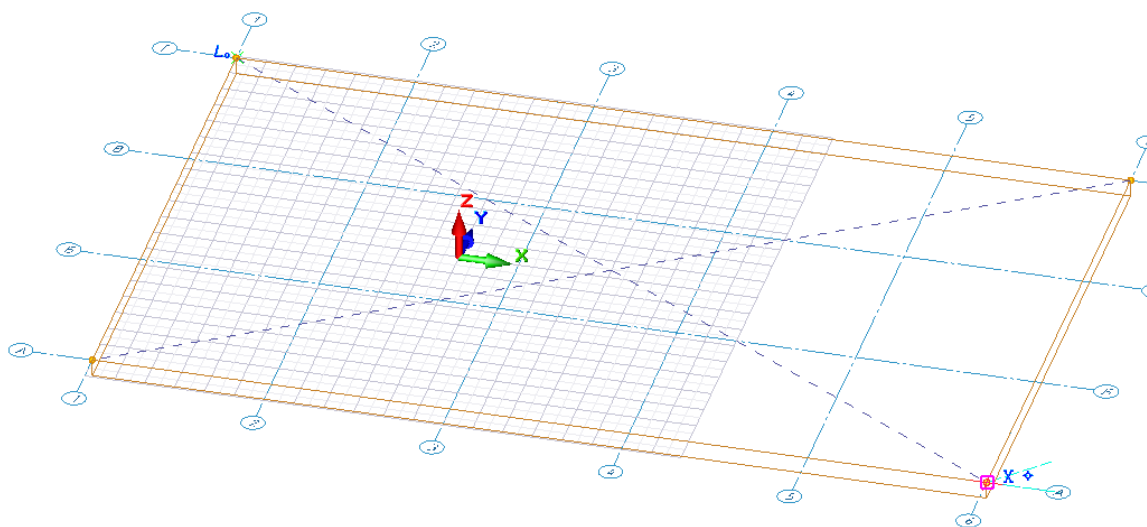


Рисунок 9 - Создание фундаментной плиты

По умолчанию значения коэффициентов постели $C1$ и $C2$ для фундаментной плиты устанавливаются 200 т/м^3 и 2000 т/м соответственно.

10. Корректировка размеров фундаментной плиты

- выделите плиту перекрытия (автоматически активируется вкладка **Редактирование**);



- щелкните по кнопке **Перенести вершину** - **Перенести вершину**;
- щелкните в грань плиты и удерживая нажатой ЛКМ потяните грань в сторону удлинения (контур плиты изменится);
- отпустите ЛКМ и введите с клавиатуры 500, нажмите клавишу **Enter** для подтверждения (плита удлинится на 500мм);
- увеличьте каждую грань фундаментной плиты на 500мм;
- нажмите **Esc** на клавиатуре, чтобы снять выделение с плиты;
- в структуре проекта нажмите правой кнопкой мыши на **1-й этаж (4)** - **Первый этаж** и выберите **Показать**.

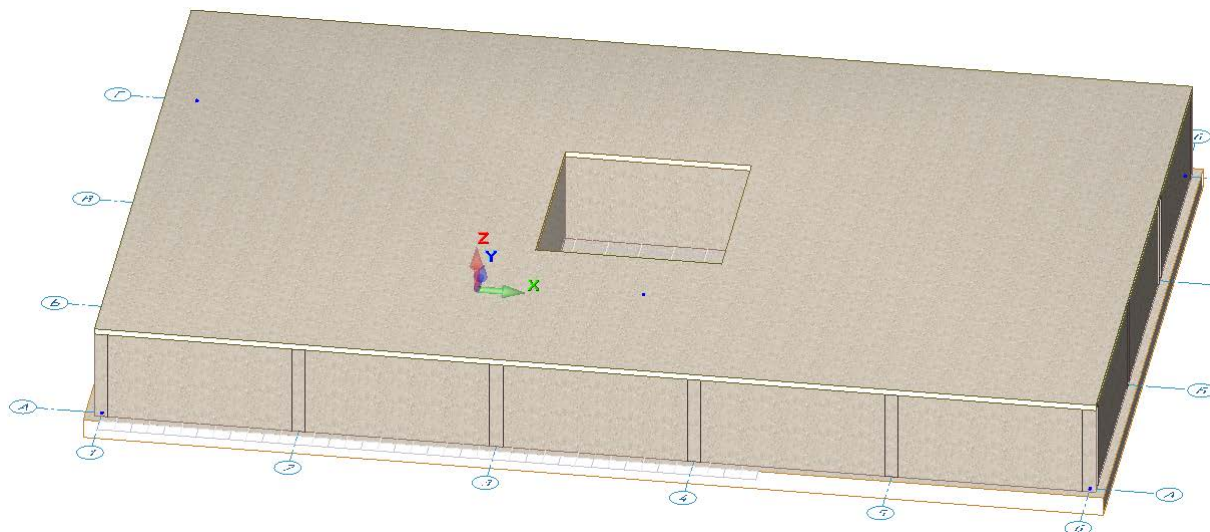


Рисунок 10 - Корректировка размеров фундаментной плиты

11. Копирование этажей

- вызовите диалоговое окно **Создать новый этаж** щелчком по кнопке  - **Этаж** (панель **Проект** на вкладке **Создание**);
- в открывшемся диалоговом окне введите следующие данные:
- **количество** – 12 (См. вариант - количество надземных этажей);
 - **высота этажа** – 2800мм (См. вариант – высота надземного этажа);
 - **копировать элементы**;
- после этого щелкните по кнопке - **ОК**.

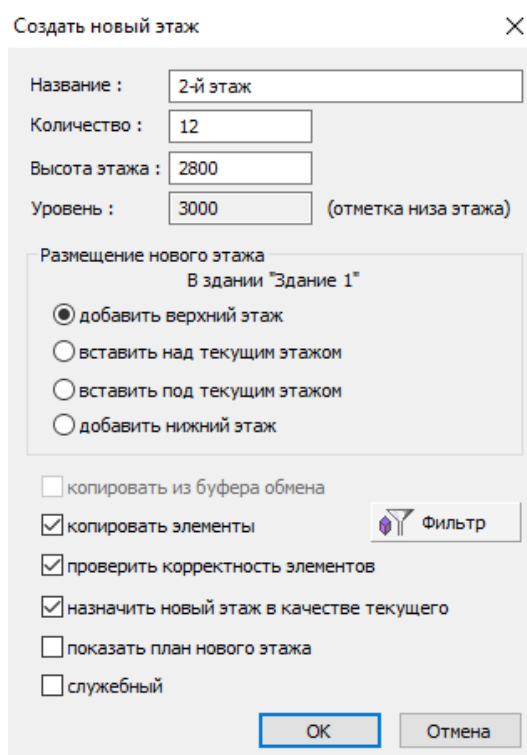


Рисунок 11 - Копирование этажей

Перед копированием этажей автоматически пройдет проверка модели на ошибки. Если программа обнаружит ошибки, она выдаст предупреждение. Ошибочные элементы рекомендуется устранить.

12. Корректировка этажей

Согласно конструктивной схемы проектируемого здания наружные стены надземных этажей выполняются из вентилируемого фасада, следовательно, созданные монолитные наружные стены при копировании

этажей необходимо удалить. Нагрузка от наружных стен надземных этажей на перекрытия будет создана в конечно – элементной модели комплекса Лира.

- удерживая нажатой клавишу **Shift** на клавиатуре и нажатием левой клавиши мыши указывайте на наружные монолитные стены всех надземных (ранее скопированных) этажей;
- для удаления выделенных этажей нажмите **Delete**;

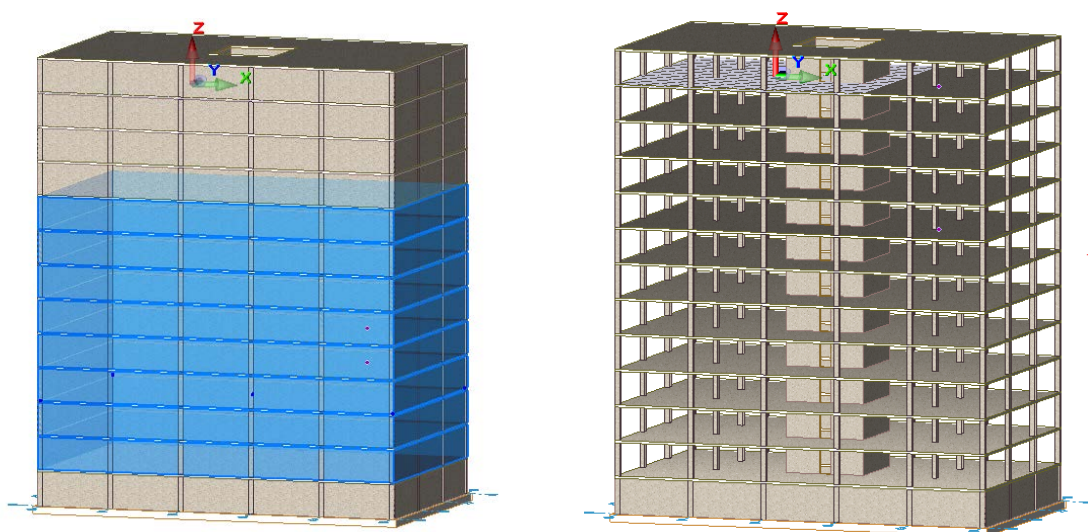


Рисунок 12 - Корректировка этажей

- щёлкните дважды на **13-й этаж (439) - Тринадцатый этаж (верхний этаж)**, что бы сделать его текущим (структура проекта);
- в структуре этажа щелкните правой кнопкой мыши на строку **Проем**, в раскрывшемся контекстном меню нажмите **удалить**;
- щёлкните на **1-й этаж (4)** - **Первый этаж**, чтобы сделать его текущим (структура проекта);
 - в окне свойств в строке **Высота этажа** - установите собственное значение, согласно индивидуального задания;

➤ окне свойств первого этажа в графе **Аналитические уровни** в строке **Верхний уровень** указано значение 2710мм, в строке **Нижний уровень** значение -300мм.

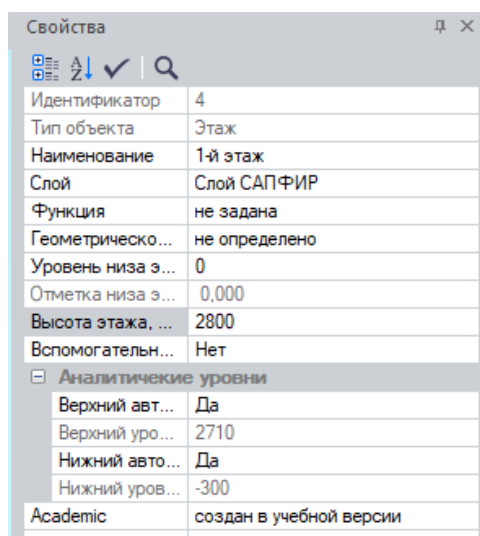


Рисунок 13 - Свойства этажа

Это означает, что высота этажа в аналитической модели и далее в комплексе Лира будет больше заданной и составлять 3010мм.

Под аналитическим уровнем понимается создание конечных элементов (пластин, стержней) в срединной плоскости физического элемента, при этом вертикальные конечные элементы дотягиваются до горизонтальных конечных элементов. В результате чего происходит изменение высоты аналитической модели.

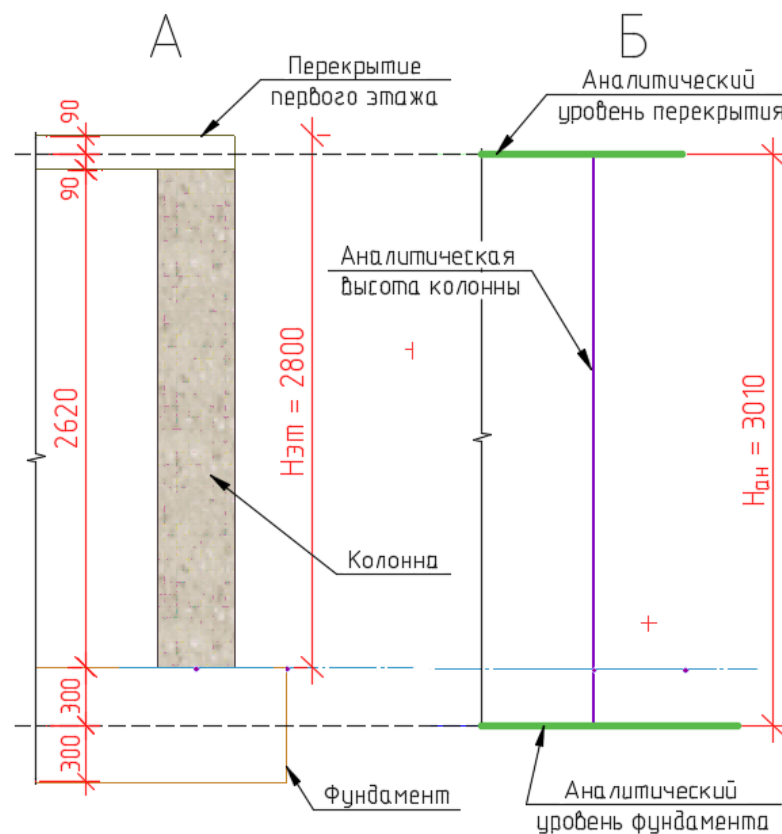


Рисунок 14 - Вычисление аналитического уровня

- Выберите щелчком мыши фундаментную плиту;
- в окне свойств в графе **Верхняя отметка** в строке **Возвышение** укажите отметку, на которую необходимо поднять аналитический уровень фундаментной плиты;
 - значение возвышения находится как разница между половинами высот плиты перекрытия и фундаментной плитой т.е. $300 - 90 = 210$ мм (толщины перекрытия и фундаментной плиты согласно индивидуального задания);

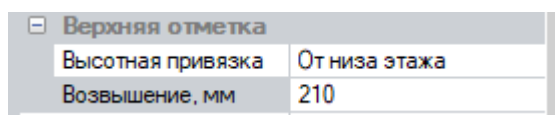


Рисунок 15 - Назначение возвышения

Для проверки правильности задания аналитического уровня:

- щелкните в структуре проекта на **1-й этаж (4)** - **Первый этаж**;

- в окне свойств этажа сумма верхнего и нижнего (по модулю) аналитических уровней должна составлять заданную высоту этажа (См. инд. задание – высота подвального этажа).

Свойства	
Идентификатор	4
Тип объекта	Этаж
Наименование	1-й этаж
Слой	Слой САПФИР
Функция	не задана
Геометрическое распо...	не определено
Уровень низа этажа, ...	0
Отметка низа этажа	0,000
Высота этажа, мм	2800
Вспомогательный	Нет
☐ Аналитические уровни	
Верхний автопред...	Да
Верхний уровень, мм	2710
Нижний автопред...	Да
Нижний уровень, мм	-90
Academic	создан в учебной версии

Рисунок 16 - Назначение аналитических уровней этажа

13. Создание загружений и назначение нагрузок

- щелкните по кнопке  **Загружения** - **Загружения** (панель **Нагрузки** на вкладке **Создание**);

Согласно таблицам 2.1.1 – 2.1.3 необходимо создать 10 загружений, каждому из которых будет соответствовать вид нагрузки (постоянная, длительная, кратковременная), коэффициент надежности и доля длительности.

Редактор загрузжений

№ п/п	Название загрузки	Вид загрузки	Коефф.на...	Доля дли...	Кол-во на...	ID загруз...
1	Собственный вес	Постоянное	1.10	1.00	0	1
2	Пирог пола перекрытия	Постоянное	1.29	1.00	12	2
3	Перегородки	Временное длит. / Длительное	1.20	1.00	12	3
4	Временная полезная на перек...	Кратковременное	1.30	0.35	12	4
5	Пирог кровли покрытия	Постоянное	1.20	1.00	1	6
6	Снег	Кратковременное	1.40	0.50	1	7
7	Пирог пола подвального этажа	Постоянное	1.30	1.00	2	8
8	Временная полезная подвальн...	Кратковременное	1.20	0.35	1	9
9	<Создать новое загрузжение>	0				

☒ применять коэффициенты надёжности по нагрузке

Рисунок 17 - Редактор загрузжений

ВАЖНО:

- Найденная нагрузка в таблицах 2.1.1-2.1.3 указана в единицах измерения кН/м^2 (система СИ), к сожалению, в программе Сапфир невозможно изменить единицы измерения, которые по умолчанию вводятся в т/м^2 . Необходимо при приложении нагрузок их значения разделить на **10**.
- При задании нагрузки на элементы в программе Сапфир необходимо вводить значения **НОРМАТИВНЫХ** нагрузок, которые умножатся на коэффициенты надёжности по нагрузке и при передаче модели в программу Лира станут расчетными.
- Если на данном этапе создания модели знания, таблицы сбора нагрузок не были сформированы, приложение нагрузок на элементы можно выполнить в программе Лира, но при этом необходимо задавать значения **РАСЧЕТНЫХ** нагрузок.
- Создание загрузки №10 необходимо выполнять **ТОЛЬКО** в программе Сапфир, так как создание трапецевидной нагрузки на наружную стену подвала в программе Лира достаточно сложная и кропотливая задача.

13.1. Загрузка №1 (Собственный вес).

Собственный вес учитывается программой автоматически.

13.2. Загрузка №2 (Пирог пола перекрытия).

- щёлкните дважды на **1-й этаж (4)** - **Первый этаж**, что бы сделать его текущим (структура проекта);
- вызовите диалоговое окно **Показать активный этаж** щелчком по кнопке  - **Фильтр** на панели инструментов **Визуализация**;
- щелкните по кнопке  - **Штамп нагрузки** (панель Нагрузки на вкладке Создание);
- в строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее:
 - **загрузка** – Пирог пола перекрытия;
 - **способ построения**  - Прямоугольник;
 - **в начале** – 0.089 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);
 - **в конце** – 0.089 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);

Примечание: значение нагрузки задается без учета собственного веса (См. таблицу нагрузок).

- наведите стрелку мыши на плиту перекрытия подвального этажа и щелкните правой кнопкой в контекстном меню выберите:
- ЛСК на объект;

Данное действие необходимо выполнить для установки метрической сетки и системы координат на поверхность загружаемой плиты перекрытия, так как прикладываемая нагрузка будет находится в уровне ЛСК.

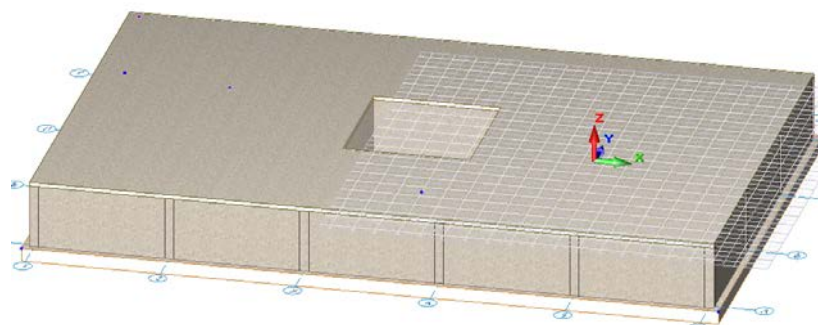
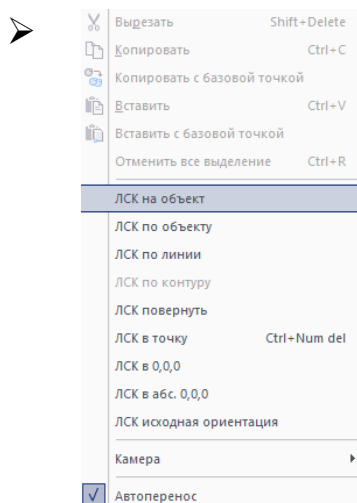


Рисунок 18 - Перенос ЛСК

- Начните построение, последовательно вводя 2 точки (начало и конец диагонали прямоугольника), каждую из которых установить на крайний узел плиты перекрытия.

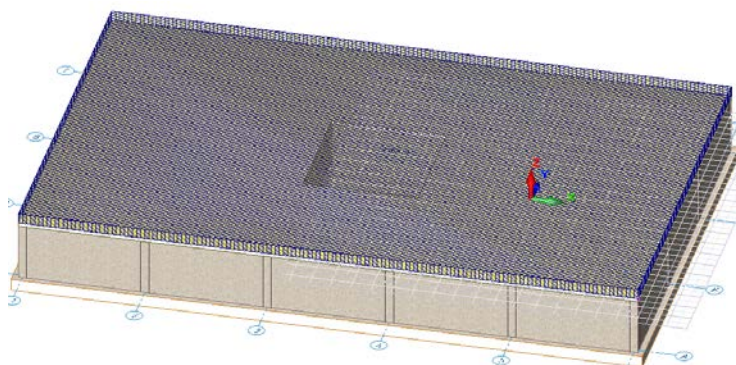


Рисунок 19 - Создание загрузки

Исходя из индивидуального задания, высота подземного и надземных этажей может быть разной, к примеру 3,0м и 2,7м соответственно, поэтому необходимо создать идентичные нагрузки на перекрытии первого этажа и далее согласно пункту 14 выполнить копирование нагрузок на вышележащие этажи. Если выполнить копирование нагрузки приложенной к перекрытию подвального этажа ($h=3,0\text{м}$) на другие перекрытия произойдет смещение данной нагрузки на 0,3м по высоте относительно перекрытия типового этажа ($h=2.7\text{м}$), так как программа копирует нагрузку на собственную высоту этажа.

- щёлкните дважды на **2-й этаж - Второй этаж**, что бы сделать его текущим (структура проекта);
- вызовите диалоговое окно **Показать активный этаж** щелчком по кнопке  - **Фильтр** на панели инструментов **Визуализация**;
- щелкните по кнопке  - **Штамп нагрузки** (панель Нагрузки на вкладке Создание);
- в строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее:
 - **загружение** – Пирог пола перекрытия;
 - **способ построения**  - Прямоугольник;
 - **в начале** – 0.089 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);
 - **в конце** – 0.089 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);

Примечание: значение нагрузки задается без учета собственного веса (См. таблицу нагрузок).

- наведите стрелку мыши на плиту перекрытия подвального этажа и щелкните правой кнопкой в контекстном меню выберите: ЛСК на объект.

Данное действие необходимо выполнить для установки метрической сетки и системы координат на поверхность загружаемой плиты перекрытия, так как прикладываемая нагрузка будет находится в уровне ЛСК.

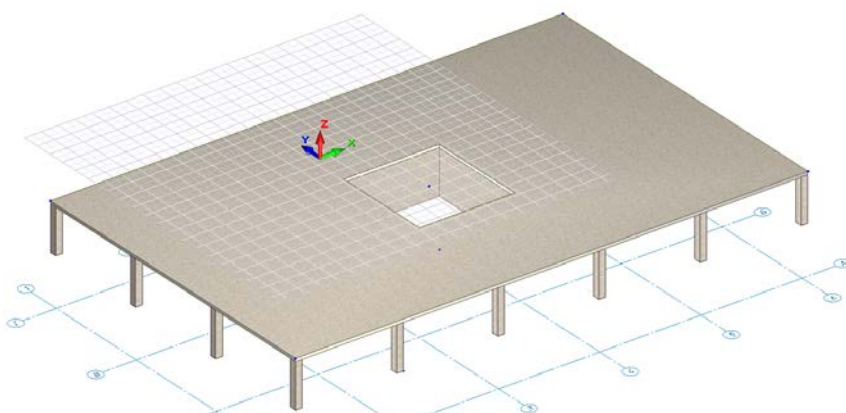
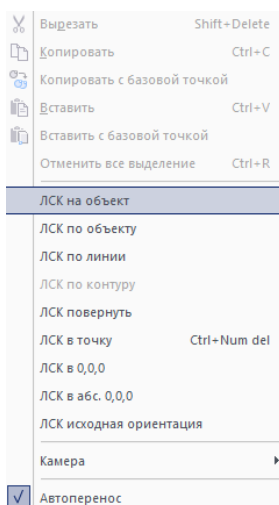


Рисунок 20 - Перенос ЛСК

- Начните построение, последовательно вводя 2 точки (начало и конец диагонали прямоугольника), каждую из которых установить на крайний узел плиты перекрытия.

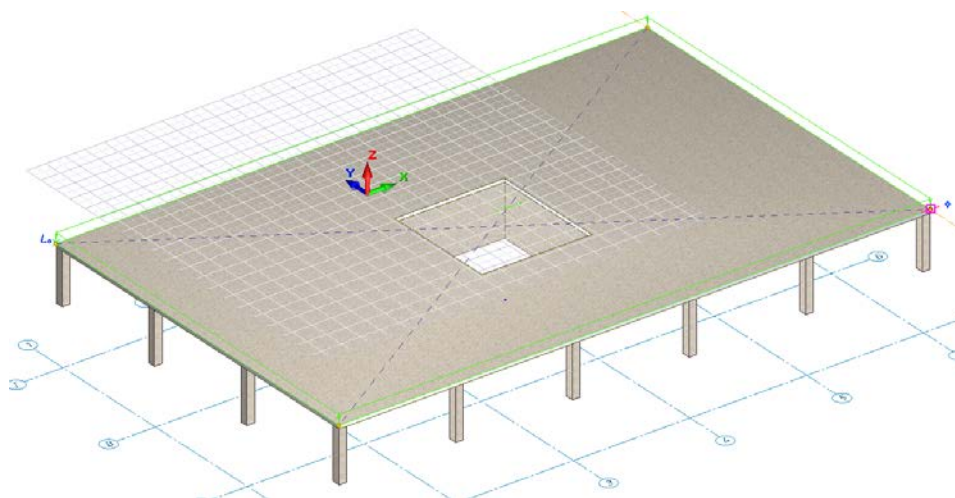


Рисунок 21 - Создание загрузки

13.3. Загрузка №3 (Перегородки).

- Щелкните по иконке **Фильтр по загрузкам** щелчком по кнопке  на панели инструментов **Визуализация** (данная функция необходима для визуализации только текущего номера загрузки).
- в строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее:
 - **загрузка** – Перегородки;
 - **способ построения**  - Прямоугольник;
 - **в начале** – 0.1 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);
 - **в конце** – 0.1 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);
- способ приложения нагрузки указан в предыдущем пункте (Загрузка №2).
- Данное загрузка необходимо применить для перекрытия подземного этажа и перекрытия первого этажа.
-

13.4. Загрузка №4 (Временная полезная на перекрытие).

- В строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее:
 - **загружение** – Временная полезная на перекрытие;
 - **способ построения**  - Прямоугольник;
 - **в начале** – 0.086 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);
 - **в конце** – 0.086 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);
- способ приложения нагрузки указан в предыдущем пункте (Загружение №2).
- Данное загружение необходимо применить для перекрытия подземного этажа и перекрытия первого этажа.

После приложения трех загружений к плите перекрытия в структуре этажа в раскрывающемся списке **Нагрузки и воздействия** появятся заданные загружения.

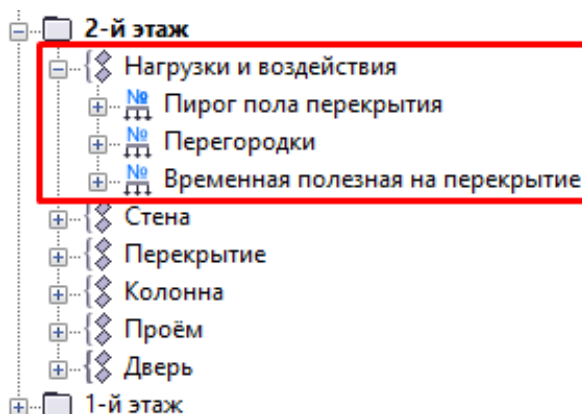


Рисунок 22 - Отображение заданных нагрузок

13.5. Загружение №6 (Пирог кровли покрытия).

- Щёлкните дважды на **13-й этаж (439)** - **Тринадцатый этаж (верхний этаж)**, что бы сделать его текущим (структура проекта);
- наведите стрелку мыши на плиту покрытия и щелкните правой кнопкой в контекстном меню выберите **ЛСК на объект**;

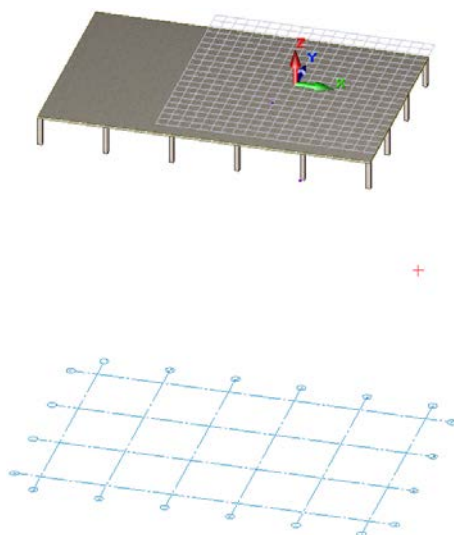


Рисунок 23 - Перенос ЛСК

➤ в строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее:

- **загрузка** – Пирог кровли покрытия;
- **способ построения**  - Прямоугольник;
- **в начале** – 0.35 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);
- **в конце** – 0.35 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);

Примечание: значение нагрузки задается без учета собственного веса (См. таблицу нагрузок).

Способ приложения нагрузки указан в предыдущем пункте (Загрузка №2).

13.6. Загрузка №7 (Снег).

➤ В строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее:

- **загрузка** – Снег;
- **способ построения**  - Прямоугольник;
- **в начале** – 0.15 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);
- **в конце** – 0.15 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);

➤ способ приложения нагрузки указан в предыдущем пункте (Загрузка №2).

13.7. Загрузка №8 (Пирог пола подвального этажа).

- Щёлкните дважды на **1-й этаж (4)** - **Первый этаж**, что бы сделать его текущим (структура проекта);
- в строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее:
 - **загрузка** – Пирог пола подвального этажа;
 - **способ построения**  - Прямоугольник;
 - **в начале** – 0.18 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);
 - **в конце** – 0.18 тс/м2 (См. таблицу нагрузок).

Примечание: значение нагрузки задается без учета собственного веса (См. таблицу нагрузок).

Способ приложения нагрузки указан в предыдущем пункте (Загрузка №2).

13.8. Загрузка №9 (Временная полезная подвального этажа).

- В строке свойств инструмента Нагрузка задайте следующее:
 - **загрузка** – Временная полезная подвального этажа;
 - **способ построения**  - Прямоугольник;
 - **в начале** – 0.2 тс/м2 (См. таблицу нагрузок);
 - **в конце** – 0.2 тс/м2 (См. таблицу нагрузок).

Способ приложения нагрузки указан в предыдущем пункте (Загрузка №2).

14. Копирование нагрузки по этажам

Необходимо скопировать нагрузки №2-4 (пирог пола перекрытия; перегородки; временная полезная на перекрытие) на перекрытия вышележащих этажей.

- В окне структура проекта щелкните правой кнопкой мыши **2-й этаж - Первый этаж**,
 - в контекстном меню выберите **Показать**;

- в окне структуры первого этажа в раскрывающемся списке **Нагрузки и воздействия** - последовательно выделите копируемые нагрузки (пирог пола перекрытия; перегородки; временная полезная на перекрытие) щелкните правой кнопкой мыши на каждую нагрузку и выберите **Выделить**;
- вызовите диалоговое окно **Выбор этажей**;



- щелчком по кнопке **Вставить** - **Вставить на выбранные этажи** (панель **Корректировка** на вкладке **Редактирование**);

В открывшемся диалоговом окне выделите все этажи кроме первого, второго и последнего.

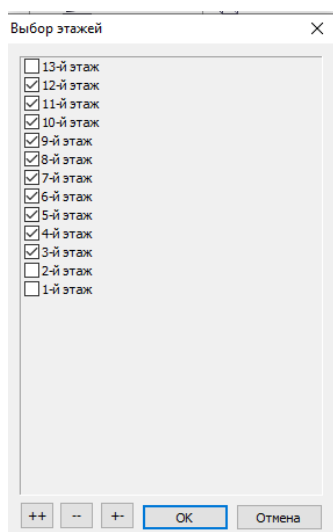


Рисунок 24 - Копирование нагрузки по этажам

- щелкните по кнопке **OK** для подтверждения;
- нажмите клавишу **Esc** на клавиатуре, чтобы снять выделение с нагрузки.

Для визуализации копируемых нагрузок:

- щелкните по кнопке  - **Фильтр по загрузкам** на панели инструментов **Визуализация**;

Для проверки правильности копирования всех нагрузок:

- в структуре любого этажа раскройте список **Нагрузки и воздействия**, убедитесь, что нагрузки скопированы.

- в структуре проекта щелкните правой кнопкой мыши на  **Здание 1** - Здание, выберите Показать.

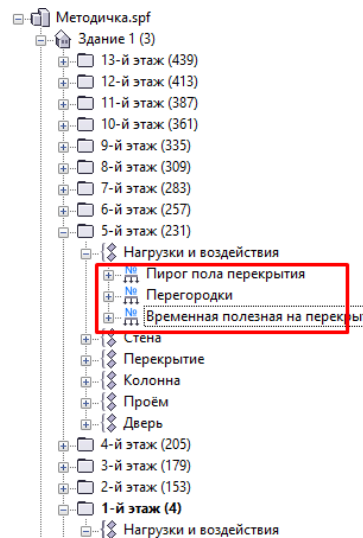


Рисунок 25 - Отображение скопированных нагрузок

15. Создание конечно-элементной модели в системе САПФИР-КОНСТРУКЦИИ

- Вызовите диалоговое окно Создать новую расчетную модель:



Расчетная
модель

- щелкните по кнопке  - Расчетная модель (на вкладке Аналитика);
- в открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке **ОК**.

16. Корректировка свойств расчетной модели

- Вызовите диалоговое окно **Параметры**:
-  - Свойства расчетной модели (панель Расчетная модель: создание на вкладке Аналитика);
- в открывшемся диалоговом окне задайте **L поиска** – 600мм;
- после этого щелкните по кнопке **ОК**.

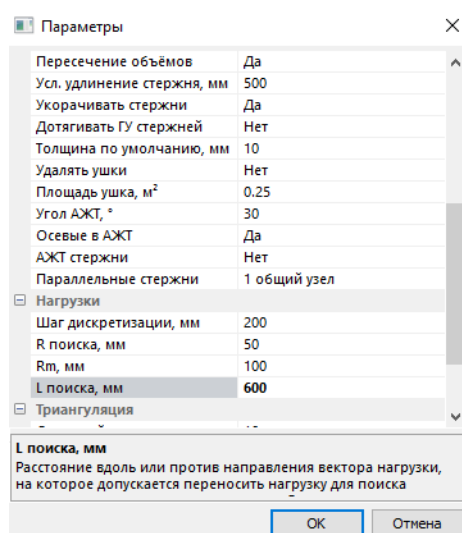


Рисунок 26 - Корректировка свойств расчетной модели

Для корректности дальнейшего поиска пересечений и устранения мелких архитектурных неточностей:

- щелкните по кнопке  **Дотянуть дважды** в раскрывающемся списке **Дотянуть** (панель **Расчетная модель: триангуляция** на вкладке **Аналитика**).

В открывшемся диалоговом окне **САПФИР** щелкните по кнопке – **Да**;

- щелкните по кнопке  **Пересечь** - найти пересечения.

В открывшемся диалоговом окне **САПФИР** щелкните по кнопке – **Да**.

- Расчетная модель с выполненными пересечениями будет выглядеть следующим образом:

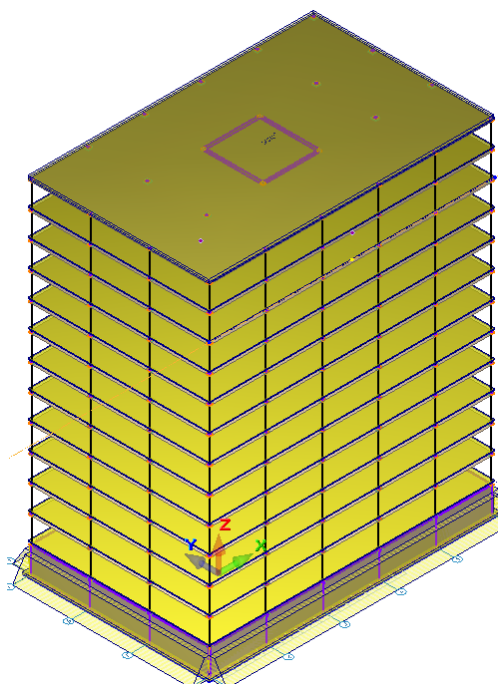


Рисунок 27 - Расчетная модель

17. Триангуляция модели

- Вызовите диалоговое окно **Настройки триангуляции**  **Настройки** - Настройки (панель Расчетная модель: триангуляция на вкладке Аналитика);
- в открывшемся диалоговом окне задайте следующее:
 - **триангуляция пластин** – адаптивная четырехугольная;
 - **шаг триангуляции пластин**, м – 0,4;
 - **размер разбиения стержней**, м - 1,0;
- после этого щелкните по кнопке **Назначить**;
- Для разбивки на КЭ щелкните  **Сеть** - Создать триангуляционную сеть, в раскрывающемся списке **Сеть** (панель **Расчетная модель: триангуляция** на вкладке **Аналитика**).

18. Создание файла для ПК ЛИРА-САПР

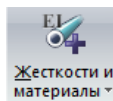
- Чтобы открыть конечно-элементную схему в ПК ЛИРА-САПР щелкните



по кнопке **Открыть** - **Открыть**, в раскрывающемся списке **Открыть** (панель **Расчет в ЛИРА-САПР** на вкладке **Аналитика**).

18.1. Изменение жесткости элементов

Согласно действующих норм п.6.2 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий» для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами: 0,6 – для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.



- Щелкните по кнопке **Жесткости и материалы** - **Жесткости и материалы** (панель Конструирование на вкладке Создание и редактирование);
- в списке типов жесткостей выберите **корректируемую жесткость**;
- нажмите кнопку **Изменить**;
- в открывшемся окне введите умноженное значение модуля упругости «Е» на соответствующий понижающий коэффициент.

Понижающие коэффициенты:

Брус 40х40 (колонны) – 0,6;

Пластина Н35 (диафрагмы жесткости) – 0,6;

Пластина Н18 (перекрытия) – 0,3;

Пластина Н20 (стены подвала) – 0,6;

Пластина Н XX – толщина (фундаментная плита) – 0,3.

18.2. Изменение единиц измерения

- Щелкните по кнопке , выберите строку **Настройки**;
- в открывшемся окне нажмите **Единицы измерения**;
- во вкладках **Схема** и **Результаты** измените единицы измерения на **кН**;
- Нажмите кнопку подтвердить.

18.3. Создание загрузений

В случае если загрузки в программе Сапфир не были заданы их необходимо **создать**.

- Щелкните по кнопке  - **Редактор загрузки**,
 - создайте **новые загрузки** нажатием на кнопку ,
Общее количество загрузений **10**;
 - задайте **имена загрузениям**;
 - установите **вид загрузки**;
- щелкните по кнопке применить .

18.3.1. Создание загрузки №2

- **Смените** номер текущего загрузки на №2 щелчком по кнопке  – **Следующее загрузение** в строке состояния (находится в нижней области рабочего окна);
- щелкните по кнопке  - **Флаги рисования** во вкладке , поставьте галочку напротив **Строительные отметки** ;
- щелкните по кнопке  - **Отметка элементов**;
 - щелкните на **строительные отметки** перекрытий, к которым прикладывается нагрузка (кроме фундамента и покрытия), тем самым выделив их.

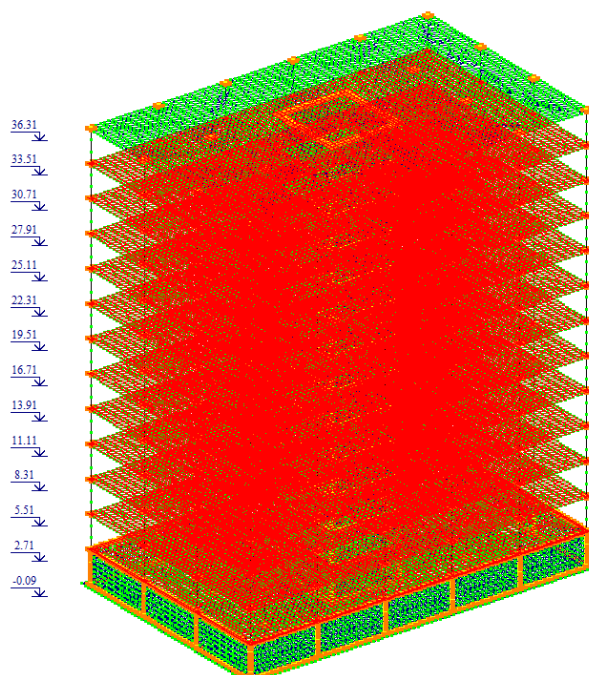


Рисунок 28 - Выделение плит перекрытий

18.3.2. Выделение перекрытий

- Вызовите диалоговое окно **Задание нагрузок:**  **Нагрузка на пластины** – **Нагрузка на пластины** в раскрывающемся списке Нагрузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование);
- в этом окне для закладки **Нагрузки на пластины:**
 - по умолчанию указана система координат - **Глобальная**,
 - направление – вдоль оси **Z**;
- щелчком по кнопке равномерно распределенная нагрузка вызовите диалоговое окно **Параметры нагрузки:**
 - в появившемся окне введите значение **$P = 0.89 \text{ кН/м}^2$** (значение согласно таблице 2.1.1);
- щелкните по кнопке применить .
- Щелкните правой кнопкой мыши,
 - в контекстном меню выберите **предыдущая отметка**, (тем самым будут выбраны те же перекрытия, которым задавались предыдущие нагрузки);

- Задайте значение нагрузки согласно таблицы 2.1.1.
- **Порядок приложения** нагрузки показан при задании загрузки №2.

18.4. Создание других загрузок

Порядок приложение других загрузок (№4,6-9) выполняется аналогично загрузкам №2, №3.

18.5. Задание материалов для железобетонных конструкций

В комплекс Лира жесткости и материалы для конструирования экспортируются по умолчанию из программы Сапфир, необходимо **изменить** параметры материалов согласно индивидуального задания.

- Щелчком по кнопке  Ж/б - **Ж/б** (панель **Конструирование** на вкладке **Создание и редактирование**) вызовите диалоговое окно **Жесткости и материалы**;
- после этого выделите строку **6. Оболочка перекрытие**

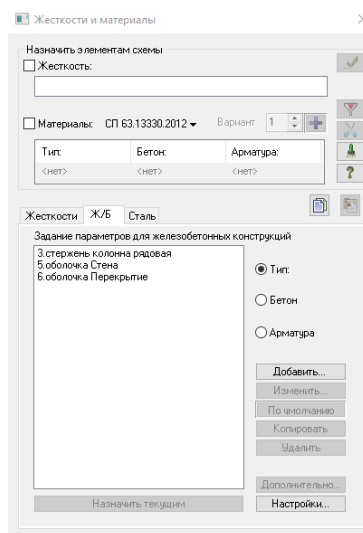


Рисунок 29 - Задание материалов и жесткостей

- щелкните по кнопке **Изменить**;

На экран выводится диалоговое окно **Общие характеристики**, в котором задайте следующие параметры для колонн:

- в раскрывающемся списке **Привязка ц.т. арматуры** в строке **к низу сечения** задайте размер **a1 = 6см**;

- все остальные параметры остаются заданными по умолчанию;

➤ Для ввода данных щелкните по кнопке  применить.

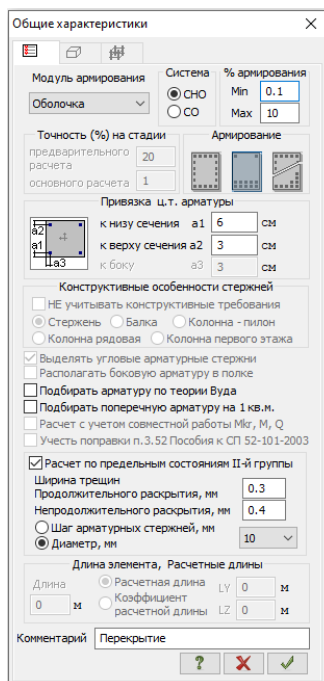


Рисунок 30 - Общие характеристики

- В диалоговом окне **Жесткости и материалы**:
 - включите радио-кнопку **Арматура**;
 - щелкните по кнопке **Изменить**;
- На экран выводится диалоговое окно **Характеристики арматуры**:
 - в раскрывающемся списке **Продольная по направлению X и Y** выберите арматуру класса A500.

- Для ввода данных щелкните по кнопке  применить.

Характеристики арматуры

Классы арматуры

Продольная по направлению X: A500

Продольная по направлению Y (для пластин): A500

Поперечная арматура: A240

Максимальный диаметр, мм: 40

Количество арматурных стержней в углах сечения (для стержней): 1

Учет сейсмического воздействия

Коэффициент из т.7 СНиП II-7-2010: 1

Коэффициент условий работы при расчете наклонных сечений (т.7 СНиП II-7-2010): 1

Значения, МПа

Значение	X Продо...	Y Продо...	Попере...
Класс	A500	A500	A240
Диаметры	10-40	10-40	6-40
R _{sn}	500.0	500.0	240.0
R _{s_ser}	500.0	500.0	240.0
R _s	435.0	435.0	210.0
R _{sw}	300.0	300.0	170.0

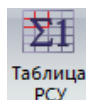
Обновить

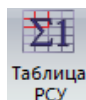
Комментарий

? X ✓

Рисунок 31 - Характеристики арматуры

18.6. Создание таблиц РСУ и РСН



- щелчком по кнопке  – **Таблица РСУ** (панель РСУ на вкладке Расчет) вызовите диалоговое окно **Расчетные сочетания усилий**:
- в данном окне выберите: **СП 20.13330.2011**;
- **Назначьте** каждому номеру загрузки:
- **вид загрузки,**
 - **коэффициент надежности,**
 - **долю длительности** согласно таблицам 2.1.1-2.1.3;

- Для ввода данных щелкните по кнопке  **применить**.

Расчетные сочетания усилий

Строительные нормы: СП 20.13330.2011

Номер загрузки: 1 Собственный вес

Вид загрузки: Постоянное (0) По умолчанию

N группы объединяемых временных нагрузений: 0

Учитывать знакопеременность: ☐

N группы взаимоисключающих нагрузений: 0

NN сопутствующих нагрузений: 0

Коэффициент надежности: 1.10

Доля длительности: 1.00

Не учитывать для II-го пред. сост.: ☐

Ограничения для кранов и тормозов: Кран ☐ Тормоз ☐

Сводная таблица для вычисления РСУ:

#	Коэффициенты для РСУ						
	1 основ.	2 основ.	0соб.(С)	0соб.(6С)	5 сочет.	6 сочет.	7
1	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	
2	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	
3	1.00	1.00	0.80	1.00	0.00	0.00	
4	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00	
5	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	
6	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00	
7	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00	
8	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00	

№	Имя загрузки...	Вид	Параметры РСУ								Коэффициенты РСУ			
			0	0	0	0	0	0	1.10	1.00	1.00	1.00	0.90	1.00
1	Собственный...	Постоянное ...	0	0	0	0	0	0	1.10	1.00	1.00	1.00	0.90	1.00
2	Пирог пола п...	Постоянное ...	0	0	0	0	0	0	1.29	1.00	1.00	1.00	0.90	1.00
3	Перегородки	Длительное ...	1	0	0	0	0	0	1.20	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00
4	Временная п...	Кратковреме...	2	0	0	0	0	0	1.30	0.35	1.00	1.00	0.50	0.80
5	Пирог кровл...	Постоянное ...	0	0	0	0	0	0	1.20	1.00	1.00	1.00	0.90	1.00
6	Снег	Кратковреме...	2	0	0	0	0	0	1.40	0.50	1.00	1.00	0.50	0.80
7	Пирог пола п...	Постоянное ...	0	0	0	0	0	0	1.30	1.00	1.00	1.00	0.90	1.00
8	Временная п...	Кратковреме...	2	0	0	0	0	0	1.20	0.35	1.00	1.00	0.50	0.80

Рисунок 32 - Задание таблицы РСУ



- Щелчком по кнопке  –РСН (панель Доп. расчеты на вкладке Расчет) вызовите диалоговое окно **Расчетные сочетания нагрузок**:
- в раскрывающемся списке выберите: **СП 20.13330.2011**.
- Назначьте каждому номеру загрузки:
- **вид загрузки,**
 - **коэффициент надежности,**
 - **долю длительности** согласно таблицам 2.1.1-2.1.3.
- В окне РСН нажмите кнопку **Добавить** основное сочетание;
- нажмите кнопку **сохранить** .

Расчетные сочетания нагрузок

СП 20.13330.2011

☒ Не учитывать сейсмику для II-го ПС

☒ Не учитывать особое нагруж. для II-го ПС

	N загруз.	Наименование	Вид	Знакоперем.	Взаимоискл.	Кэф. надежн.	Доля длительн.	1
1	1	Собственный вес	Постоянное (P)	+		1.1	1.0	1.0
2	2	Пирог пола перекрытия	Постоянное (P)	+		1.29	1.0	1.0
3	3	Перегородки	Длит. доминир.1 (P1)	+		1.2	1.0	1.0
4	4	Временная полезная на	Кратк. доминир.1 (P1)	+		1.3	.35	1.0
5	5	Пирог кровли покрытия	Постоянное (P)	+		1.2	1.0	1.0
6	6	Снег	Кратк. доминир.1 (P1)	+		1.4	.5	1.0
7	7	Пирог пола подвального	Постоянное (P)	+		1.3	1.0	1.0
8	8	Временная полезная по	Кратк. доминир.1 (P1)	+		1.2	.35	1.0

Основное сочетание (I ПС)
Особое сочетание (I ПС)
Основное сочетание (II ПС)
Особое сочетание (II ПС)

$$P^d + \psi_{11} \cdot P_{11}^d + \sum_{i=2}^{n1} \psi_{1i} \cdot P_{1i}^d + \psi_{11} \cdot P_{11}^d + \psi_{12} \cdot P_{12}^d + \sum_{j=3}^{n1} \psi_{1j} \cdot P_{1j}^d$$

Кэф. Функции

Добавить

Рисунок 33 - Задание таблицы РСН

18.7. Задание граничных условий для фундамента

- Щёлкните по кнопке  - **Отметка элементов;**
 - щелкните на **строительную отметку** фундаментной плиты, тем самым выделив ее;
 - щелкните правой кнопкой мыши - **Фрагментация;**
- щелкните по кнопке  - **Проекция на XOY** (находится в нижней области рабочего окна);
- щелкните по кнопке  - **Отметка узлов:**
 - выделите **узлы** в местах сопряжения фундаментной плиты с диафрагмой жесткости (стены лестничной клетки).

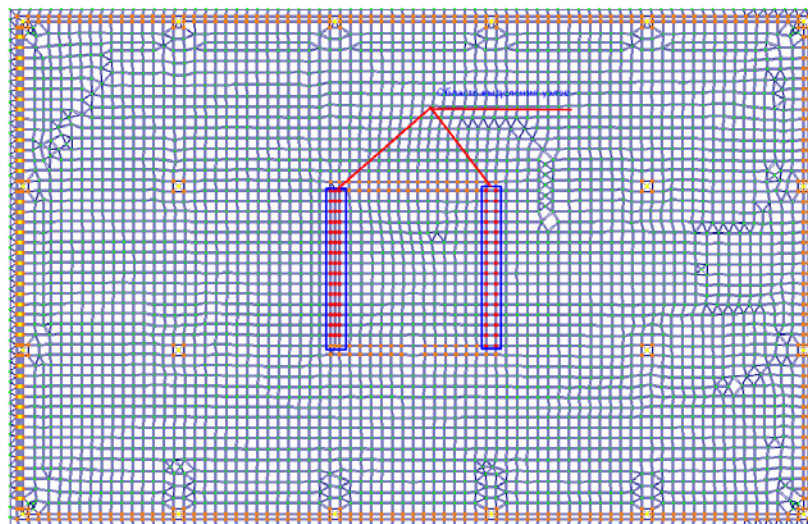


Рисунок 34 - Выделение узлов диафрагмы жесткости

Щелчком по кнопке  – **Связи** (панель **Жесткости и связи** на вкладке **Создание и редактирование**) вызовите диалоговое окно **Связи в узлах**:

- с помощью установки флажков отметьте направления по которым запрещены перемещения узлов (X, Y).

18.8. Упаковка схемы

- Щелкните правой кнопкой мыши в контекстном меню выберите **Восстановление конструкции**;

- щелкните по кнопке  Упаковка схемы – **Упаковка схемы** (панель **Редактирование** на вкладке **Создание и редактирование**) вызовите диалоговое окно **Упаковка**:

- поставьте галочку: **игнорирование жестких тел**

В этом окне щелкните по кнопке – **Применить** (упаковка схемы производится для сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из расчетной схемы удаленных узлов и элементов).

19. Статический расчет

- Запустите задачу на расчет щелчком по кнопке  – Выполнить полный расчет (панель Расчет на вкладке Расчет).
- Щёлкните по кнопке  - Отметка элементов:
 - щелкните на **строительную отметку** фундаментной плиты, тем самым выделив ее.

Дальнейшая работа будет происходить только с фундаментной плитой. Переключитесь на визуализацию результатов расчета по РСН щелчком по кнопке  – **Перейти к анализу результатов по РСН** в строке состояния.

На вкладке **Анализ**, щелкните по кнопке  – **Мозаика напряжений по Rz** (отпор упругого основания). Максимальное значение необходимо для задания **параметров упругого основания**.

20. Задание параметров упругого основания

- Выделите **фундаментную плиту** рамкой или сочетанием клавиш CTRL+A;
- щелчком по кнопке  – **Коэффициенты постели C1, C2** (панель **Жесткости и связи** на вкладке Создание и редактирование) вызовите диалоговое окно **Задание коэфф. C1 и C2**:
 - при установленном флажке **Пластины**, для задания коэффициентов постели упругого основания **включите** радиокнопку **Получить по модели грунта** и в открывшемся поле ввода задайте:
 - равномерно распределенная **нагрузка на грунтовое основание** $P_z = 157 \text{ кН/м}^2$ (значение принимается по  – Мозаика напряжений по Rz).
- После этого щелкните по кнопке  – **Применить**.

Рисунок 35 - Задание коэффициентов постели

20.1. Запуск системы грунт

- Щёлкните по кнопке  – **Модель грунта** (панель Грунт на вкладке Расширенное редактирование);

- по умолчанию в раскрывающемся списке Метод расчета C1, C2 выбран **Метод 3**, а в списке Нормы - включена радио-кнопка **СНиП2.02.01-83**;

Далее, находясь на закладке **Расчет C1, C2**, задайте следующие параметры, которые будут использоваться при вычислении коэффициентов постели упругого основания:

- в списке норм включите радио – кнопку **СП 22.13330.2011**;
- в поле Параметры расчета задайте **коэффициент глубины сжимаемой толщи** равный 2.5;
- нажмите **«Подключить модель грунта»**.

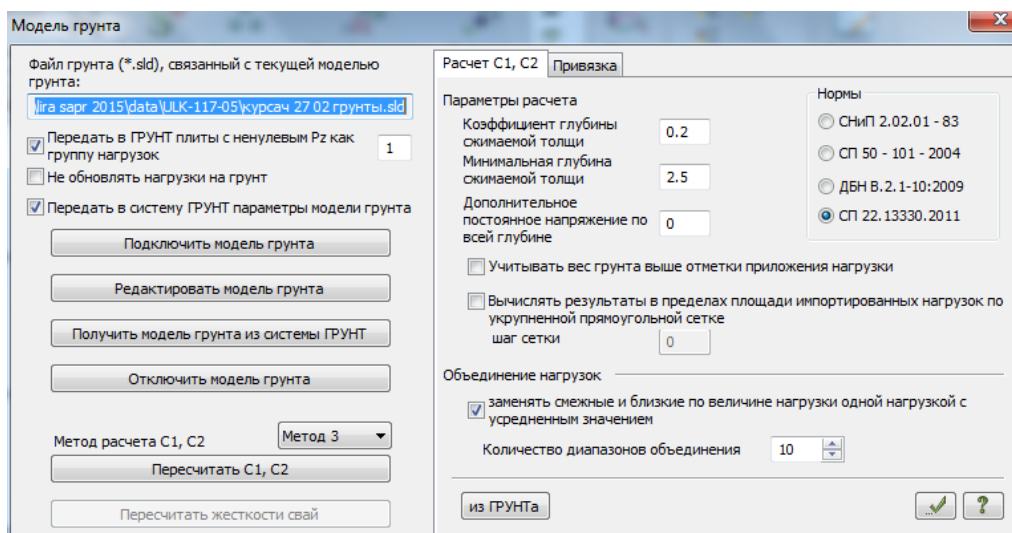


Рисунок 36 - Создание модели грунта

В новом диалоговом окне **Открыть файл модели грунта** (при заданном имени файла **Пример** щелкните по кнопке **Открыть**.

С помощью меню **Схема → Сети** (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно **Сетки**:

- при установленном флажке **Первая точка**, задайте координаты (м): **X = - 20; Y = - 20**.
- задайте **шаг сетки**:

Вдоль оси **X**: Величина шага – 3; Шагов – 30.

Вдоль оси **Y**: Величина шага – 3; Шагов – 30.

Параметры размера сетки необходимо задать таким образом, чтобы фундамент полностью попал в область сетки.

Далее щелкните по кнопке  – **Применить**.

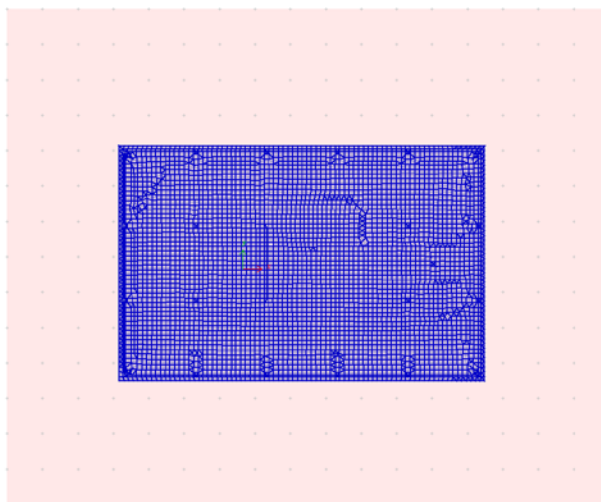


Рисунок 37 - Задание сетки

Для расчета коэффициентов постели упругого основания будут использованы характеристики грунтов, которые заданы в индивидуальном задании студента и находятся в таблице **Характеристики грунтов**.

- **Схема → Характеристики грунтов**  (кнопка на панели инструментов);
- задайте **количество слоев, мощности** и физико – механические **характеристики грунтов** согласно индивидуального задания студента;
- **Схема → Скважины**  (кнопка на панели инструментов)
- при заданной абсолютной отметке устья 100 (м), для **скважины 1** задайте следующие параметры:
 - Левым щелчком мыши щелкните в перекрестье сетки, появиться место **расположение скважины на плане**  ;
 - с помощью счетчика ИГЭ из таблицы Характеристики грунтов переключите на **ИГЭ 1**;
 - в ячейке Глубина залегания **задайте величину** (См. Бланк задания);
 -  – Отобразить изменения таблицы;

- **Задайте остальные слои** грунта, согласно ранее указанного порядка действий.

Скважины

Скважина 1 (м) ?

☐ Координаты

X -8.00

Y 13.00

Абс.отм. устья 100.00

Глубина 30.00

☒ Таблица

ИГЭ 5

☒ Задаю глубину залегания

N	Наименование	Абс.отм. подошвы	Мощность слоя	Глубина залегания
2	Песок...	95.00	5.00	5.00
3	Супесь...	90.00	5.00	10.00
4	Суглинок...	80.00	10.00	20.00
5	Глина...	70.00	10.00	30.00

Рисунок 38 - Параметры скважины

- Далее щелкните по кнопке – **Применить**.

20.2. Задание значения абсолютной отметки для фундаментной плиты

- **Схема → Импортированные нагрузки** (кнопка на панели инструментов) вызовите диалоговое окно **Импортированные нагрузки**:

- задайте величину **абсолютной отметки**, соответствующей высотной привязке расчетной схемы в модели грунта, $Z = 96.99$ м

Уровнем абсолютной отметки является подошва фундамента. **Значение** абсолютной отметки принимается исходя из глубины заложения фундамента в грунт и отметки фундамента (КЭ) на расчетной схеме, при этом отметка уровня земли принимается 100,00. Расстояние от уровня земли до верха фундамента составляет 2,1м, принятая высота фундамента 1,0м, отметка фундамента на расчетной схеме -0,09м, следовательно:

$$\text{Наб,отм} = 100 - 2,1 - 1,0 + 0,09 = 96,99\text{м}$$

- После этого щелкните по кнопке – **Применить**.

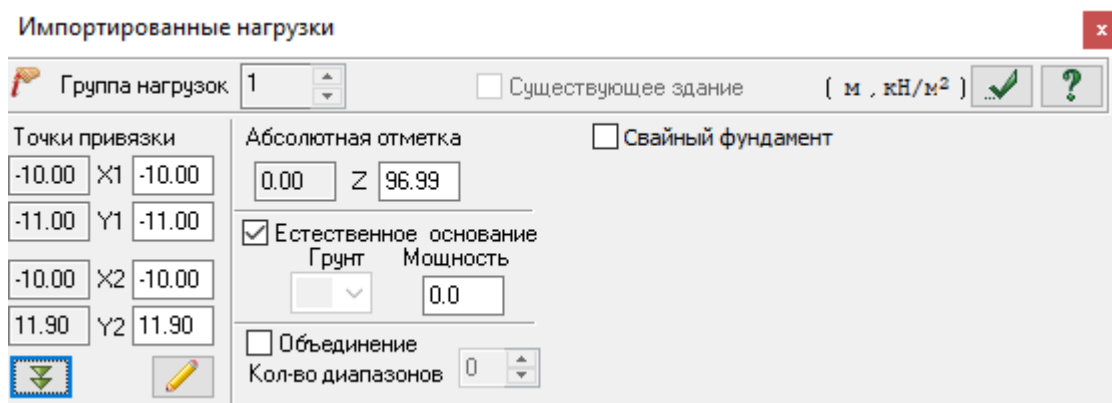


Рисунок 39 - Задание уровня абсолютной отметки

Для проверки правильности создания модели грунта и отметок фундамента выполните следующие действия:

- щелкните по кнопке  - **Произвольный разрез**;
- в нижней части экрана нажмите на кнопку , проведите разрез через фундамент;
- щелкните на панели инструментов кнопки  - **показать значение нагрузок и отметок**;

На экране появиться разрез модели грунта с абсолютной отметкой фундамента.

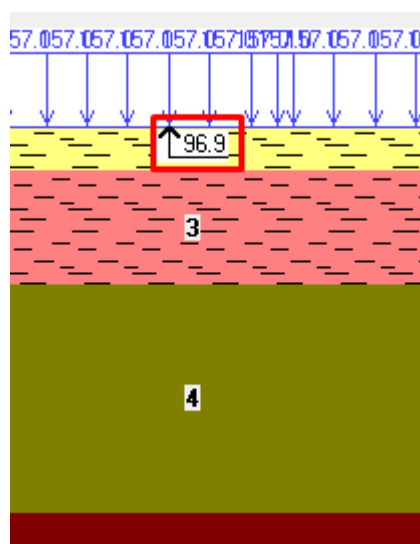


Рисунок 40 - Разрез грунта

- **Сохраните файл** модели грунта.
- **Сверните** окно модели грунта.

20.3. Итерационное уточнение коэффициентов постели упругого основания

Переключитесь на визуализацию результатов расчета по РСН щелчком по кнопке  – **Перейти к анализу результатов по РСН** в строке состояния;

- для отображения мозаики напряжений по R_z (отпор упругого основания):  – **Мозаика напряжений по R_z** (панель **Напряжения в пластинах и объемных КЭ** на вкладке **Анализ**);
- при активной кнопке  – **Мозаика напряжений по R_z** щелкните по кнопке  – **Приложить отпор грунта** (панель **Инструменты** на вкладке **Анализ**);
- при включенной радио-кнопке **Все элементы**, щелкните по кнопке **Подтвердить**;
- в новом диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке **ОК**.

После этого запустите задачу на расчет щелчком по кнопке:  – **Выполнить полный расчет** (панель **Расчет** на вкладке **Расчет**);

- В появившемся диалоговом окне **Предупреждение**:
 - **при установленном флажке** - пересчитать значения коэффициентов постели упругого основания C_1 и C_2 по модели грунта, **щелкните по кнопке Подтвердить**.
- После окончания расчета включите отображение мозаики напряжений по R_z (отпор упругого основания):  – **Мозаика напряжений по R_z** (панель **Напряжения в пластинах и объемных КЭ** на вкладке **Анализ**).

Для сравнения полученных значений отпора грунта R_z с нагрузкой на грунтовое основание P_z выполните пункт меню:

- Окно → Новое окно → Окно → Упорядочить все;
- в новом окне с расчетной схемой **выведите на экран мозаику** равномерно распределенной нагрузки на грунтовое основание **P_z**:
- **P_z** – Мозаика P_z (панель Коэффициенты постели на вкладке Расширенный анализ).

Для следующего уточнения коэффициентов постели упругого основания, **при активной кнопке  – Мозаика напряжений по Rz:**

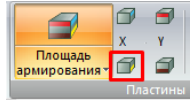
- щелкните по кнопке  – **Приложить отпор грунта** (панель Инструменты на вкладке Анализ);
 - **при включенной радио-кнопке Все элементы**, щелкните по кнопке **Подтвердить**.
- В новом диалоговом окне с предупреждением щелкните по кнопке **ОК**.

Примечание: Необходимость проведения уточнения коэффициентов постели упруго основания принимается в каждом конкретном случае непосредственно инженером-расчетчиком. Рекомендуется проводить итерации по уточнению коэффициентов постели упругого основания до тех пор, пока разница между значениями отпора грунта Rz и нагрузкой на грунтовое основание P_z не будет превышать 5% (но не более 5 – 6 итераций). Под одной итерацией подразумевается приложение отпора грунта и пересчет задачи с новым значением нагрузки на грунтовое основание.

21. Армирование фундаментной плиты

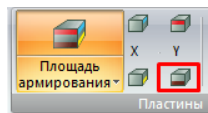
После выполнения полного расчета модели, во вкладке **конструирование** будут представлены результаты армирования, на основании которых выполняется подбор армирования фундаментной плиты.

- Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в

пластинах по направлению оси X1, щелкните по кнопке  –

Нижняя арматура в пластинах по оси X1 (панель Пластины на вкладке **Конструирование**).

- Чтобы посмотреть мозаику отображения площади нижней арматуры в

пластинах по направлению оси Y1, щелкните по кнопке  –

Нижняя арматура в пластинах по оси Y1 (панель **Пластины** на вкладке **Конструирование**).

- Для просмотра результатов армирования верхней арматуры в пластинах по направлению оси X1 и Y1, щелкните на соответствующие кнопки **Верхняя арматура в пластинах по оси Y1** и **X1**.

На рисунке 41 показано подобранное нижнее армирование плиты перекрытия по направлению оси X1. В **шкале** отображается семь вариантов подобранного армирования s200d12-s200d25, что является не правильным с точки зрения применения большого количества различных диаметров стержней в одном перекрытии. Необходимо выполнить унификацию подобранного армирования, наиболее целесообразным решением является применение двух, трех диаметров арматурных стержней.

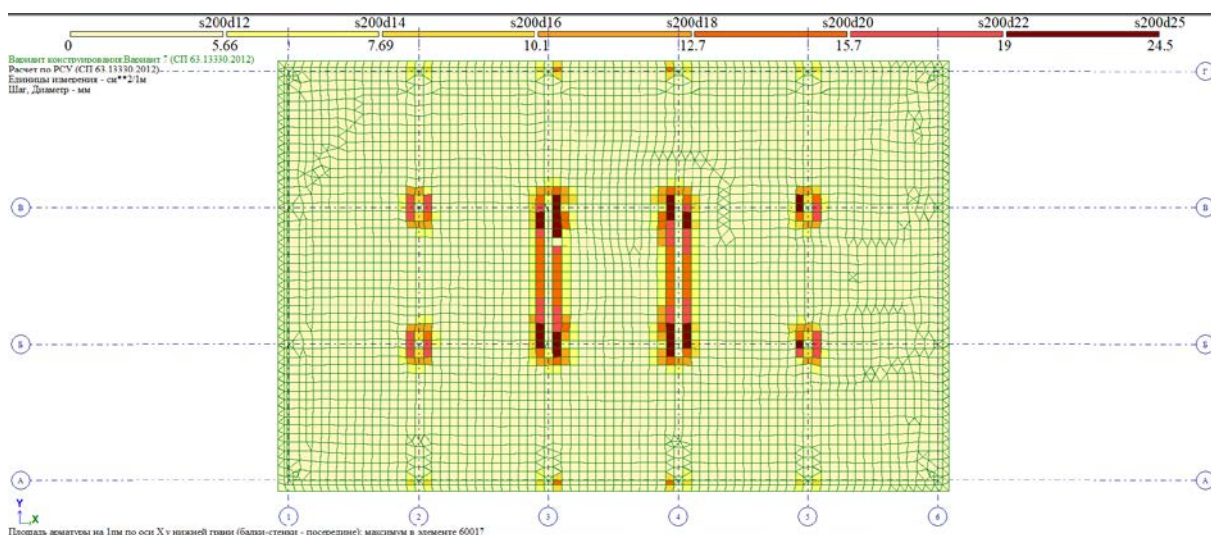


Рисунок 41 - Подобранное нижнее армирование плиты перекрытия по направлению оси X1

Для назначения пользовательских диаметров стержней необходимо в **шкале армирования** отобразить требуемые площади армирования каждой пластины.

- Щелкните по кнопке **Параметры шкалы** (панель **Инструменты** на вкладке **Конструирование**)

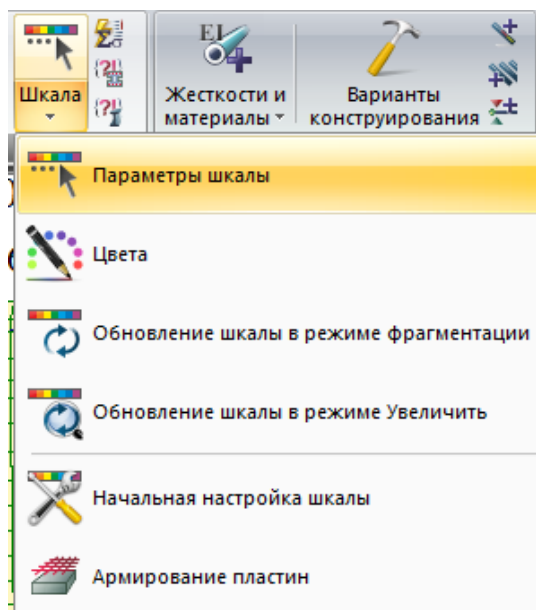


Рисунок 42 - Параметры шкалы

- В открывшемся окне нажмите кнопку **изменить**, далее в окне нажмите форма представления **числовая**, нажмите кнопку **подтвердить**.

- щелкните по кнопке  - **Флаги рисования** во вкладке , поставьте галочку в поле **значение усилий на мозаике**  .

Теперь в **шкале** представлены интервалы требуемых значений, а на каждой пластине показано требуемое значение площади армирования.

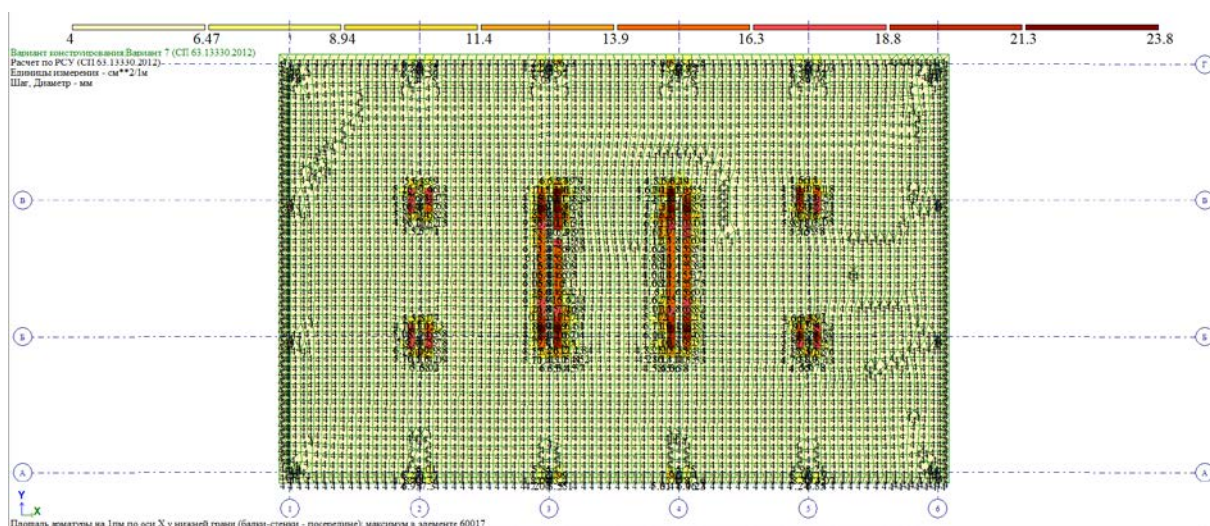


Рисунок 43 - Требуемое нижнее армирование по направлению оси X1 в числовом представлении

Исходя из действующих изгибающих моментов наибольшее значение требуемой площади арматуры находится в местах сопряжения фундамента с колоннами и диафрагмой жесткости. Максимальное значение требуемой арматуры в местах сопряжения колонн с фундаментом в осях 2/Б, 2/В, 5/Б, 5/В составляет 19,2 см²/м, а в местах сопряжения фундамента с диафрагмой жесткости 23,8 см²/м.

В пункте 3.7 с шагом 200мм на один условный погонный метр ширины фундаментной плиты на основании минимального процента армирования определен диаметр фоновой арматуры, значение которого составляет 14мм. Площадь фоновой (основной) арматуры 5ø14A500С. $A_{s,ef}=7,7$ см².

Определим требуемую площадь дополнительного армирования фундаментной плиты с шагом стержней 200мм (т.е. 5шт. на один условный метр):

- в местах сопряжения с колоннами $A_{s,don} = A_{s,пол} - A_{s,осн} = 19,2 - 7,7 = 11,5$ см²/м. По сортаменту арматуры диаметр дополнительных стержней составляет 18мм. 5ø18A500С. $A_{s,don} = 12,72$ см²/м.
- в местах сопряжения с диафрагмой жесткости $A_{s,don} = A_{s,пол} - A_{s,осн} = 23,8 - 7,7 = 16,1$ см²/м. По сортаменту арматуры диаметр дополнительных стержней составляет 22мм. 5ø22A500С. $A_{s,don} = 19,0$ см²/м.

В программном комплексе существует более автоматизированный способ определения диаметра дополнительного армирования на основании требуемой площади.

- щелкните по кнопке  – **Информация об узле или элементе** на панели инструментов **Панель выбора** и укажите курсором на любой пластинчатый элемент.

В появившемся окне щелкните в правом нижнем углу по кнопке  для открытия дополнительного окна, в котором щелкните по иконке диаметр



В появившемся окне установите количество стержней и итерационно выполните подбор диаметра арматуры, до требуемого значения площади армирования. На рисунке 44 представлен подбор диаметра арматуры для пластин, находящихся в местах сопряжения с диафрагмами жесткости и требуемой площадью армирования $A_s = 23,8 \text{ см}^2$.

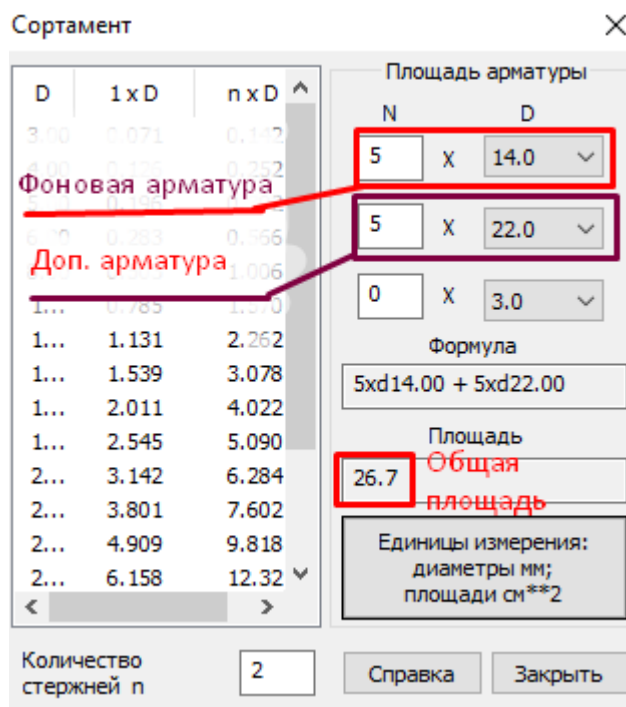


Рисунок 44 - Подбор площади армирования

В **шкале армирования** назначим подобранные диаметры арматуры для их отображения на фундаментной плите.

- Щелкните по кнопке **Параметры шкалы** (панель **Инструменты** на вкладке **Конструирование**)
- В открывшемся окне нажмите кнопку **изменить**, далее в окне нажмите форма представления **формульная**, нажмите кнопку **подтвердить**.
- В появившемся окне установите шаг и подобранные диаметры арматурных стержней.
- Щелкните по кнопке **подтвердить** .

Параметры шкалы

Вид шкалы

☒ Прерывистая

☒ Дискретная

☐ Градиентная

☒ Настроить ☐ По умолчанию

Диапазоны Цвета

Изменить Упорядочить

s 200 d 22 Добавить

	Площадь
$s200d14$ Фонов арм.	7.695
$s200d14+s200d18$	20.42
$s200d14+s200d22$	26.7
Фонов. + доп. арм	
под колонны	
Фонов. + доп. арм	
под Д.Ж.	

Рисунок 45 - Параметры шкалы армирования

Теперь на рабочей области в **шкале** отобразятся назначенные диапазоны армирования, различающиеся по цвету (рис. 46).

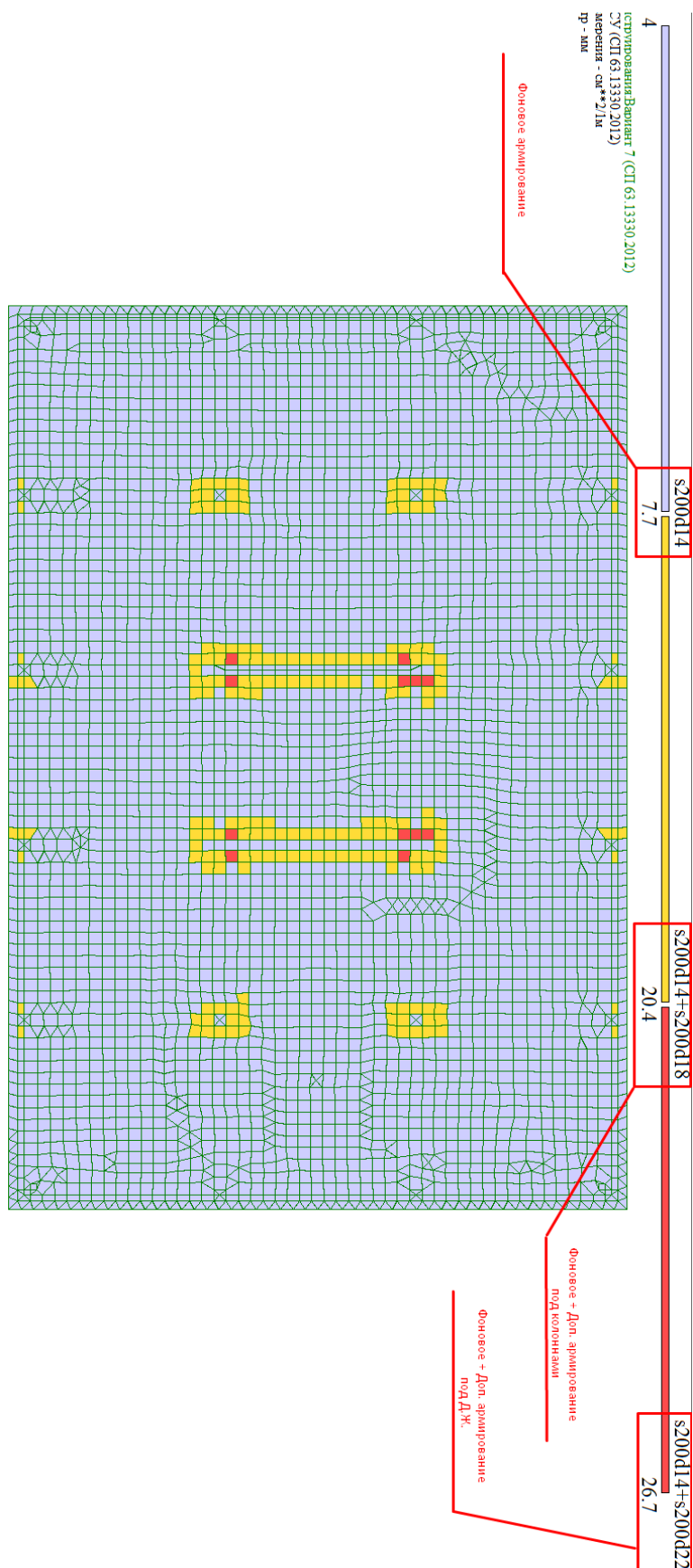


Рисунок 46 - Назначенное нижнее армирование фундаментной плиты
 по направлению оси X1